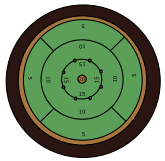
Théorie des jeux combinatoire

Cours RO203

Zacharie ALES
(zacharie.ales@ensta.fr)



Inspiré de [Schneider, 2002, Sjostrand, 2015, Duchêne, 2016]

Créé le 19/04/2021 (v1)
Modifié le 06/05/2025 (v4)

ENSTA
IP PARIS

Sommaire

1 Théorie
2 Algorithmes heuristiques

Théorie des jeux combinatoires

Caractéristique des jeux combinatoires

Appelés R et L

1. 2 joueurs jouent des coups de manière alternée
2. Pas d'aléatoire
3. Information parfaite
   Les coups possibles et l'historique du jeu est connu des deux joueurs
4. Pas de bouclage
   Le jeu ne peut être infini
5. Fin du jeu quand un joueur ne peut pas jouer
   Version normale : ce joueur perd
   Version misère : ce joueur gagne

Différence avec le jeu de Nim

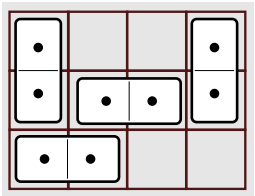
.....

Exemple de jeux combinatoires

Domineering

1 coup : Placer un domino sur 2 cases libres d'une grille rectangulaire

- L doit placer son domino .....
- R doit placer son domino .....

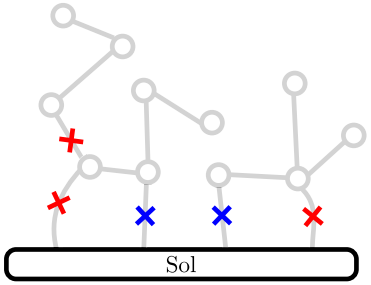


Exemple de jeux combinatoires

Hackenbush

Retirer des arêtes d'un graphe contenant un sommet particulier appelé **sol**

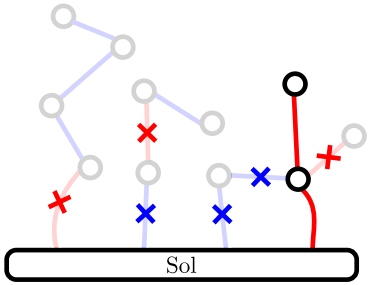
Les parties du graphes non reliées au sol sont retirées



Blue-Red Hackenbush

Variante dans laquelle chaque arête est soit bleue, soit rouge.

- L ne peut retirer que les arêtes .....
- R ne peut retirer que les arêtes .....



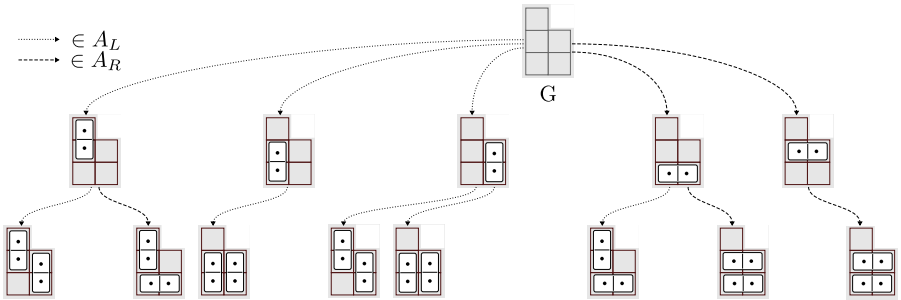
Arbre d'un jeu

Définition - Arbre d'un jeu

Arbre $G = (V, A_L \cup A_R)$

- V : **positions possibles** du jeu
- **Racine** : .....
- $A_L \cup A_R$ = coups possibles de L et R
  A_L est représenté vers la gauche, A_R vers la droite

Utilisé pour calculer des stratégies exactes et approchées



Exemple de jeux

Jeux combinatoires

Contiennet des règles pour éviter le bouclage infini :

- Echec
  Ex : match null si 50 coups réalisés sans prise de pièce
- Go
  Règle du ko : impossible de ramener la partie dans un état déjà visité

Jeux non combinatoires

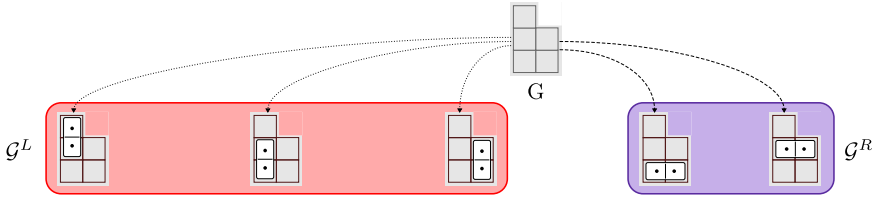
- avec information incomplète : .....
- avec bouclage infini possible : .....

Définition formelle

Axiomes des jeux

Ensemble des jeux atteignable en 1 coup par L

1. Un jeu est une paire ordonnée : $G := \{\mathcal{G}^L \mid \mathcal{G}^R\}$
2. G et H sont identiques ssi $\mathcal{G}^L = \mathcal{H}^L$ et $\mathcal{G}^R = \mathcal{H}^R$
   Noté $G \equiv H$
3. $\nexists$ séquence infinie $\{G_i\}_{i=1}^{+\infty}$ telle que G_{i+1} est atteignable à partir de G_i

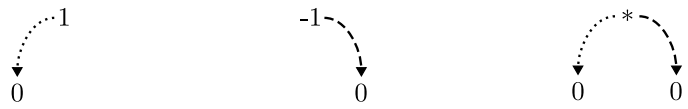


Remarque

La notion de **joueur suivant** n'intervient pas dans ces axiomes

Définition - Jeux les plus simples

- $0 := \{\emptyset \mid \emptyset\} = \{\ \mid\ \}$: **jeu zéro**
  Aucun joueur ne peux jouer
- $1 :=$ .....
- $-1 :=$ .....
- $* :=$ .....

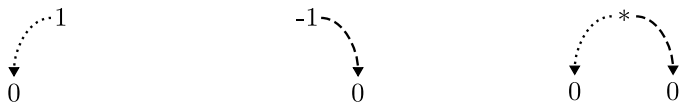


Remarque

Un joueur gagne signifie qu'il gagne .....

Les 4 issues possibles d'un jeu

1. Le 1er joueur gagne
   Ex : $*$
2. Le 2nd joueur gagne
   Ex : 0
3. L gagne
   Ex : 1
4. R gagne
   Ex : -1



Définition - $G \sim H$

G et H ont la même issue

Définition - $G \gtrsim H$

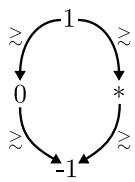
L'issue de G est au moins aussi bonne que celle de H
Du point de vue du joueur L

Propriété

$1 \underset{.}{>} 0 \underset{.}{>} -1$

$1 \underset{.}{>} * \underset{.}{>} -1$

$0 \underset{.}{>} * \underset{.}{>} 0$



Remarque

$G \gtrsim 0 \Leftrightarrow L$ gagne en tant que 2nd joueur
$G \lesssim 0 \Leftrightarrow R$ gagne en tant que 2nd joueur

Valeur de Conway

Définition - Valeur de Conway

Nombre surréel associé à un jeu

Ensemble incluant les réels

Remarque : * est un exemple de valeur non réelle d'un jeu

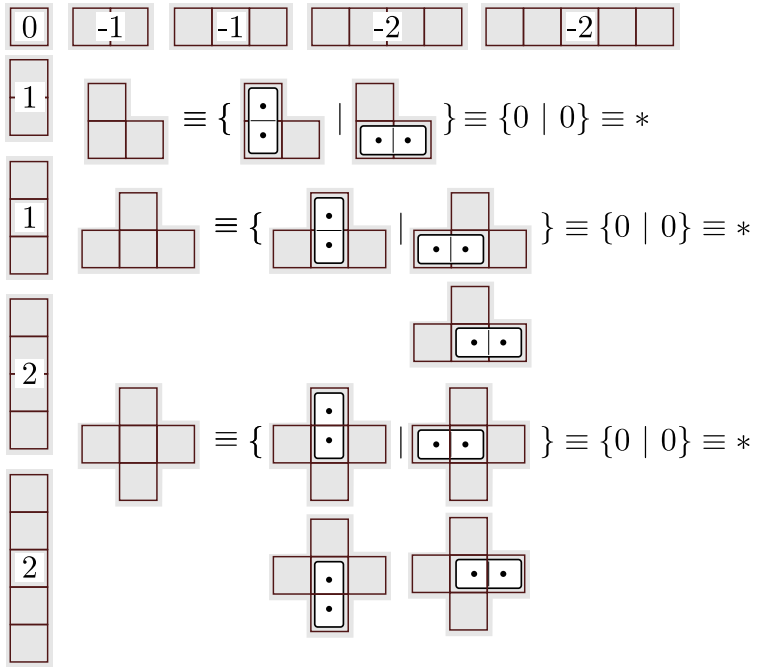
Intérêt de la valeur v d'un jeu

Quand v est réel :

- $v > 0$ signifie que .....
  ex : 1
- $v < 0$ signifie que .....
  ex : -1
- $v = 0$ signifie que .....
  Personne n'a d'avantage

Quand v est entier :

- $v =$ nombre de coups d'avance de L par rapport à R
  L pourra encore jouer v coups une fois que R aura terminé



Induction de Conway

Théorème - Induction de Conway (pour 1 jeu)

Soit P une propriété qu'un jeu peut avoir.

.....

options de G : jeux atteignables en 1 coup à partir de G

Preuve

Soit P une propriété qui si elle est vérifiée par toutes les options d'un jeu G est alors vérifiée par G lui-même.

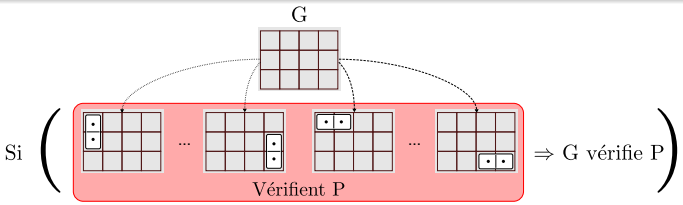
.....

.....

.....

.....

.....



alors tous les jeux vérifient P

Induction de Conway

Théorème - Induction de Conway (pour plusieurs jeux)

Soit P une propriété que n jeux peuvent avoir.
Si (P est vérifié en remplaçant n'importe quel jeu du n-tuple $(G_1, ..., G_n)$ par une de ses options implique que $(G_1, ..., G_n)$ vérifie P),
alors tous les n-tuples vérifient P

Exemple avec $n = 2$

Soient G et H deux jeux et P une propriété que deux jeux peuvent avoir

G_i et H vérifient P

$$\text{Si} \left(\begin{array}{l} \forall G_i \text{ option de } G, P(G_i, H) \\ \forall H_i \text{ option de } H, P(G, H_i) \end{array} \right) \text{ entraîne } P(G, H)$$

G et H_i vérifient P

Alors tout couple de jeux vérifient P

Somme de jeux

Notation

$$\underset{\text{1 jeu}}{G} + \underset{\text{1 ensemble de jeux}}{\mathcal{H}} := \{G + H \ : \ H \in \mathcal{H}\}$$

Ex : $G + \{H_1, H_2\} = \{G + H_1, G + H_2\}$

Définition - **Somme de jeux** $G + H$

Jeu constitué de G et H.
Le prochain coup est soit dans G, soit dans H.

.....

Décomposer un jeu en somme, peut faciliter son étude

Remarque : La somme est définie de manière récursive

- Hérédité : $G + H$ est défini par des sommes sur $\mathcal{G}^L$, $\mathcal{G}^R$, $\mathcal{H}^L$ et $\mathcal{H}^R$
- Terminaison : si $\mathcal{G}^L \equiv \emptyset$, alors $(\mathcal{G}^L + H) \equiv \emptyset$
  Car $\mathcal{G}^L + H \equiv \emptyset + H \equiv \{(G_i^L + H) \ : \ G_i^L \in \emptyset\} \equiv \emptyset$

Somme de jeux

Théorème - Commutativité et associativité de l'addition

- $G + H \equiv H + G$
- $(G + H) + K \equiv G + (H + K)$

Preuve de la commutativité

On souhaite utiliser l'induction de Conway
$n = 2$, $G_1 \equiv G$, $G_2 \equiv H$ et $P =$ la somme est commutative

Supposons qu'en remplaçant G ou H par n'importe quelle de ses options, la commutativité soit vraie. Par exemple, pour les options $\mathcal{G}^L$, cela revient à .....

Ainsi $\mathcal{G}^L + H \equiv H + \mathcal{G}^L$.
Résultats similaires pour $\mathcal{G}^R$, $\mathcal{H}^L$ et $\mathcal{H}^R$

.....
.....

.....
.....

.....

Preuve de la transitivité

Supposons que pour toute option de G, H et K, la propriété soit vraie
Ex : pour les options $\mathcal{G}^L$ de G : $(\mathcal{G}^L + H) + K \equiv \mathcal{G}^L + (H + K)$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots \equiv \ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\equiv \{[\underbrace{\ldots\ldots\ldots\ldots}_{\text{à développer}}] \cup [\underbrace{\ldots\ldots\ldots\ldots}_{\equiv G+(H+\mathcal{K}^L)}] \mid \overbrace{\ldots}^{\text{idem avec R}}\}$$

$\leftarrow$ car supposé transitif $\forall K^L \in \mathcal{K}^L$

$$(G + H)^L + K \equiv \ldots\ldots\ldots\ldots \leftarrow \text{Définition de l'addition}$$

$$\equiv \ldots\ldots\ldots\ldots \leftarrow \mathcal{A} + K \equiv \{A + K \mid \forall A \in \mathcal{A}\}$$

$$\equiv \ldots\ldots\ldots\ldots \leftarrow \text{transitif } \forall G^L \in \mathcal{G}^L \text{ et } \forall H^L \in \mathcal{H}^L$$

$$(G + H) + K \equiv \{(G^L + (H + K)) \cup \underbrace{(G + (H^L + K)) \cup (G + (H + K^L))}_{\ldots\ldots\ldots\ldots} \mid \ldots\}$$

$$\equiv \ldots\ldots\ldots\ldots$$

.....

Négation d'un jeu

Définition - **Négation** $-G$ **d'un jeu**

.....

$$-G := \{\underset{\{-G^R \ : \ G^R \in \mathcal{G}^R\}}{-\mathcal{G}^R} \mid -\mathcal{G}^L\}$$

$G \equiv$ $\equiv \{$ $\mid$ $\}$

$-G \equiv$ $\equiv \{-$ $\mid -$ $\}$

$$\equiv \{-0 \mid -0\} \equiv \{0 \mid 0\} \equiv *$$

Jeux égaux

Remarque

L'issue de $G + H$ n'est pas déterminée par les issues de G et de H

Exemple (prouvé en TD)

- $\{1 \mid \} \sim 1 \leftarrow$ R perd dans les deux cas
- Mais $\underbrace{\{1 \mid \} - 1}_{\text{R perd}} \not\sim \underbrace{1 - 1}_{\text{Le 1er joueur perd}}$

$\Rightarrow$ Définition de notion d'égalité

Définition - Jeux égaux $G = H$

Si pour tout jeu K,

.....

Définition - $G \geq H$

Si pour tout jeu K,

.....

Jeux égaux

Théorème

$=$ est une relation d'équivalence

- Réflexivité : $G = G$
- Symétrie : $G = H \Rightarrow H = G$
- Transitivité : $G = H = K \Rightarrow G = K$

$\geq$ est un ordre partiel modulo l'équivalence

- Réflexivité : $G = H \Rightarrow G \geq H$
- Antisymétrie : $G \geq H \geq G \Rightarrow G = H$
- Transitivité : $G \geq H \geq K \Rightarrow G \geq K$

Preuves

Simple

Il suffit d'écrire les définitions de $=$ et $\geq$

Problèmes posés en théorie des jeux combinatoires

Q1 .....

Ajout de l'issue "égalité" pour intégrer des jeux tels que les échecs et les dames

Q2 .....

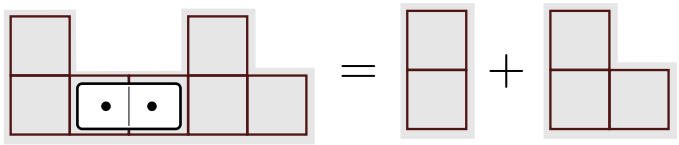
Q3 .....

Résultats pour certains jeux

Jeu	Taille	Q1	Q3
Morpion	3×3	résolu	résolu pour toutes positions
Puissance 4	6×7	résolu	résolu pour toutes positions
Dames	8×8	résolu	résolu
Hex	11×11	résolu	non résolu
Go	19×19	non résolu	non résolu
Echec	8×8	non résolu	non résolu
Othello	8×8	non résolu	non résolu

Causes de difficultés

- Facteur de branchement ← Nombre de branches à chaque noeuds
  ∼ 35 pour les échecs, ∼ 250 pour le go
- Nombre de positions
  10^{18} pour les dames, 10^{171} pour le go
- Présence de cycles
- Non décomposables en sommes
  Contrairement au Domineering
- Nombre de positions finales



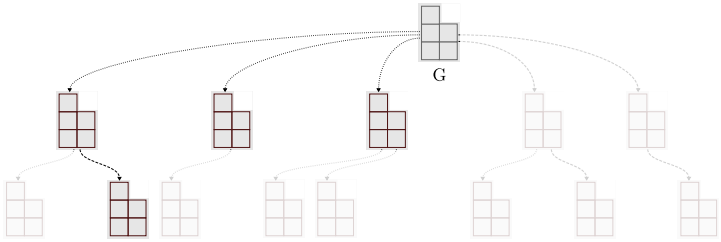
Sommaire

1 Théorie

2 Algorithmes heuristiques

Principe

Construction d'une variation de l'arbre de jeu dans laquelle L joue en 1er
⇒ Suppression de la moitié des branches
Celles de *R* quand c'est à *L* de jouer et vice versa

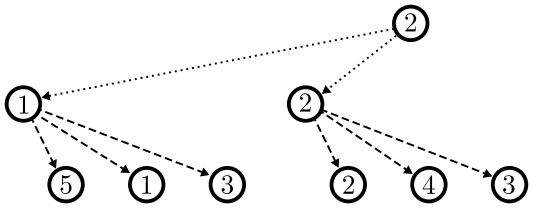


Algorithme minimax [Shannon, Turing 50]

Principe

.....

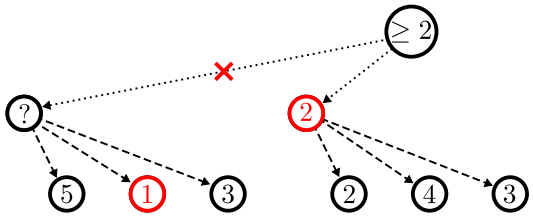
- Arbre construit jusqu'à une certaine profondeur
- La valeur de chaque feuille est évaluée par une **fonction d'évaluation** heuristique
  Nécessite des connaissances expert



Amélioration - **Alpha-beta pruning**

Si les branches évaluées indiquent que la valeur du jeu est $\geq v$, les branches dont la valeur ne peut pas être $> v$ peuvent être élaguées

L'ordre d'évaluation des branches devient alors déterminant



Deep Blue [Campbell et al., 2002]

1er algorithme à vaincre le champion du monde d'échec

- Fonction d'évaluation comportant des centaines de paramètres
  Exemple : importance d'une tour non bloquée par rapport à la protection d'un roi

Remarque - Algorithme Minimax

Toujours utilisé pour les jeux ayant une bonne fonction d'évaluation

Echec, dames, puisance 4, othello, ...

Pour d'autres jeux des approches probabilistes sont plus efficaces

Monte Carlo Tree Search (MCTS)

Principe du MCTS

Combiner l'algorithme minimax et méthode de Monte Carlo

Méthode prenant des échantillons aléatoires

Avantage : ne nécessite pas d'expert

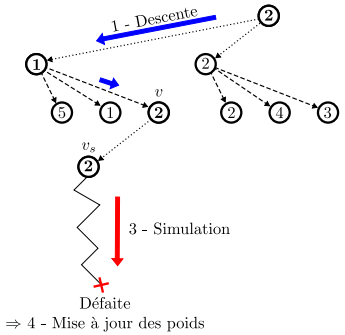
Définition - **Simulation** à partir d'un noeud v

Partir de v et jouer aléatoirement des coups jusqu'à la fin de la partie

MCTS - Version brute

Même règle que minimax

1. **Descente** à partir de la racine jusqu'à atteindre un sommet v à développer ← i.e., sommet pour lequel on va créer des fils
2. **Création** d'un ou plusieurs fils de v
3. Effectuer 1 **simulation** à partir d'un des fils v_s de v
4. **Mise à jour** de la valeur des noeuds de la branche menant à v_s en fonction du résultat



Améliorations de MCTS

MCTS est rarement utilisé tel quel car de nombreuses améliorations existent

Règle de descente UCB (Upper Confidence Bounds)

Valeur du sommet v_i :

$$V(v_i) + C\sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}$$

Paramètre

% de simulations gagnées impliquant v_i

← Nombre de visites du parent

Nombre de simulations impliquant v_i

Permet d'équlibrer entre exploration et exploitation

Explorer des sommets non visités

Renforcer l'évaluation des meilleurs sommets

Autres améliorations

- RAVE : les coups effectués pendant les simulations influencent les valeurs des sommets
- Simulation non aléatoires
  Simule bons joueurs (analyse de nombreuses parties réelles)
- Parallélisation

Alpha go [Silver et al., 2016]

1er algorithme à battre le champion de Go

- Combine MCTS et 2 réseaux de neurones profonds

Réseau 1

Détermine la descente

Analyse de $\sim$ 30 millions de coups en 3 semaines sur 50 GPU

Amélioré par self-play

Réseau 2

1ere fonction d'évaluation performante du Go

Théorie des jeux combinatoires

Conclusion

- Formalisation des jeux combinatoires
- Permet de caractériser l'issue et une stratégie gagnante pour certains jeux
- Utilisation d'algorithmes heuristiques pour la résolution des jeux les plus complexes

Perspectives

- Caractérisation de l'issue et de stratégies gagnantes pour de nouveaux jeux
- Algorithmes capable de jouer à plusieurs jeux
  Ex : General Game Playing : règles générées aléatoirement
  Pas de connaissances d'expert disponibles
- Prise en compte d'aléatoire
  Ex : jeux avec des dés

Références I

Campbell, M., Hoane Jr, A. J., and Hsu, F.-h. (2002).
Deep blue.
Artificial intelligence, 134(1-2) :57–83.

Duchêne, E. (2016).
Combinatorial games : from theoretical solving to ai algorithms.
In International Conference on Scalable Uncertainty Management, pages 3–17. Springer.

Schneider, L. (2002).
Winning ways for your mathematical plays.
The Mathematics Teacher, 95(2) :158.

Silver, D., Huang, A., Maddison, C. J., Guez, A., Sifre, L., Van Den Driessche, G., Schrittwieser, J., Antonoglou, I., Panneershelvam, V., Lanctot, M., et al. (2016).
Mastering the game of go with deep neural networks and tree search.
nature, 529(7587) :484–489.

Sjostrand, J. (2015).
Combinatorial game theory.